القلب، الأوعية الدموية، والدم

مكونات الدم، فصائل الدم، تجلط الدم، ودورات الدم

مادة العلوم - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

كيف يصل الأكسجين والغذاء إلى كل خلية في جسمك؟

جسمك يحتوي على حوالي **60,000 كم** من الأوعية الدموية! القلب يضخ الدم باستمرار ليحمل الأكسجين والغذاء إلى كل خلية، ويعيد الفضلات وثاني أكسيد الكربون للتخلص منها. في هذا الدرس، سنتعرف على **مكونات الدم** و**فصائله** و**القلب** و**دورات الدم**!

أولاً: مكونات الدم

الدم: نسيج سائل يتكون من 4 مكونات رئيسية، يعمل على نقل المواد الحيوية في الجسم.

حجم الدم في جسم الإنسان البالغ ≈ 5 لترات

1. البلازما

55% من الدم

سائل أصفر يحمل المواد الذائبة

2. كريات الدم الحمراء

44% من الدم

تنقل الأكسجين

3. كريات الدم البيضاء

1% من الدم

الدفاع عن الجسم

4. الصفائح الدموية

أقل من 1%

تجلط الدم

تفاصيل مكونات الدم

المكون	الشكل	الوظيفة	عدد تقريبي
البلازما	سائل أصفر	نقل الغذاء، الهرمونات، الفضلات	90% ماء
كريات الدم الحمراء	أقراص مقعرة	نقل O_2 و CO_2 (بفضل الهيموجلوبين)	5 مليون/مم³
كريات الدم البيضاء	كروية كبيرة	مكافحة العدوى والبكتيريا	5-10 آلاف/مم³
الصفائح الدموية	قطع صغيرة	تجلط الدم وإيقاف النزيف	150-400 ألف/مم³

هل تعلم؟

- **الهيموجلوبين:** بروتين يحتوي على الحديد، يعطي الدم لونه الأحمر، ويرتبط بالأكسجين.
- **كريات الدم الحمراء:** لا تحتوي على نواة عندما تنضج، لتوفير مساحة أكبر للهيموجلوبين.
- **عمر الكرية الحمراء:** حوالي 120 يوماً، ثم تتكسر في الكبد والطحال.

🩸 ثانياً: فصائل الدم

فصائل الدم: تُصنف حسب وجود أو عدم وجود بروتينات خاصة (مستضدات) على سطح كريات الدم الحمراء.

A نظام ABO

يقسم الدم إلى 4 فصائل حسب المستضدات:

- **A:** مستضد A على سطح الكرية
- **B:** مستضد B على سطح الكرية
- **AB:** مستضدا A و B معاً
- **O:** لا يوجد مستضدات

+ نظام Rh

إما موجب (+) أو سالب (-):

- **Rh+:** يوجد بروتين Rh على الكرية
- **Rh-:** لا يوجد بروتين Rh

مثال: A+ تعني فصيلة A وموجبة Rh

التبرع والاستقبال

-O

المتبرع العام

يمكنه التبرع لجميع الفصائل

+AB

المستقبل العام

يمكنه استقبال جميع الفصائل

A, B, O

فصائل أخرى

لها قواعد خاصة في التبرع

الفصيلة	يمكنها التبرع لـ	يمكنها الاستقبال من
A	A, AB	A, O
B	B, AB	B, O
AB	AB فقط	جميع الفصائل
O	جميع الفصائل	O فقط

⚠ تحذير مهم:

إذا أعطيت شخصاً فصيلة دم غير متوافقة، سيهاجم جهازه المناعي الكريات الجديدة ويسبب **تفاعل خطير** قد يؤدي إلى الوفاة!

ثالثاً: تجلط الدم

التجلط: عملية حماية الجسم من فقدان الدم عند حدوث جرح.

خطوات تجلط الدم

1 تضيق الأوعية الدموية

عند حدوث جرح، تتضيق الأوعية لتقليل فقدان الدم

2 تجمع الصفائح الدموية

تتجمع الصفائح عند مكان الجرح وتشكل **سدادة أولية**

3 تكوين الخيوط (الفبرين)

بروتين يسمى **الفبرينوجين** يتحول إلى **فبرين** (خيوط تشبه الشبكة)

4 تكوين الجلطة

خيوط الفبرين تحبس كريات الدم ← تتكون الجلطة

5 تكوين القشرة

تجف الجلطة وتتحول إلى **قشرة** تحمي الجرح حتى يلتئم

فبرينوجين (سائل) → فبرين (خيوط صلبة)

دور فيتامين K:

فيتامين K ضروري لعملية التجلط! نقصه يسبب صعوبة في إيقاف النزيف. يوجد في الخضروات الورقية (السبانخ، الخس).

❤ رابعاً: القلب

القلب: عضو عضلي بحجم قبضة اليد، يضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

عدد ضربات القلب ≈ 70-80 ضربة/دقيقة × 100,000 ضربة/يوم

تركيب القلب (4 حجرات)

↓ الأذينان (علويان)

الأذين الأيمن: يستقبل الدم المحمل بـ CO_2 من الجسم

الأذين الأيسر: يستقبل الدم المحمل بـ O_2 من الرئتين

↑ البطينان (سفليان)

البطين الأيمن: يضخ الدم إلى الرئتين

البطين الأيسر: يضخ الدم إلى جميع الجسم (الأقوى)

صمامات القلب

الوظيفة: تمنع رجوع الدم إلى الخلف، وتضمن تدفقه في اتجاه واحد.

الصمام	الموقع	الوظيفة
التاجي (الميترالي)	بين الأذين والبطين الأيسر	يمنع رجوع الدم للبطين
ثلاثي الشرف	بين الأذين والبطين الأيمن	يمنع رجوع الدم للبطين
الأبهري	مخرج البطين الأيسر	يمنع رجوع الدم من الشريان الأبهر
الرئوي	مخرج البطين الأيمن	يمنع رجوع الدم من الشريان الرئوي

صوت القلب:

صوت "دق-دق" الذي تسمعه هو صوت **إغلاق الصمامات**! الصوت الأول = إغلاق الصمامات بين الأذين والبطين، والصوت الثاني = إغلاق الصمامات عند مخارج البطينين.

خامساً: الأوعية الدموية

الأوعية الدموية: شبكة من الأنابيب تنقل الدم في جميع أنحاء الجسم.

1. الشرايين

الاتجاه: من القلب إلى الجسم

الدم: غني بالأكسجين (ماعدا الشريان الرئوي)

الخصائص: جدران سميكة وقوية، مرنة

الضغط: مرتفع

2. الأوردة

الاتجاه: من الجسم إلى القلب

الدم: غني بـ CO_2 (ماعدا الأوردة الرئوية)

الخصائص: جدران أرق، تحتوي على صمامات

الضغط: منخفض

3. الشعيرات الدموية

الاتجاه: تربط الشرايين بالأوردة

الوظيفة: تبادل المواد مع الخلايا

الخصائص: جدران رقيقة جداً (خلية واحدة)

القطر: صغير جداً

مقارنة بين الشرايين والأوردة

الخاصية	الشرايين	الأوردة
الاتجاه	من القلب	إلى القلب
سمك الجدار	سميك وقوي	أرق
المرونة	عالية	أقل
الصمامات	لا توجد	توجد
ضغط الدم	مرتفع	منخفض
سرعة الدم	سريعة	بطيئة

سادساً: دورات الدم

الدورة الدموية: مسار الدم في الجسم، وتتكون من دورتين تكملان بعضهما.

1. الدورة الدموية الصغرى (الرئوية)

المسار:

البطين الأيمن ← الشريان الرئوي ← الرئتان ← الأوردة الرئوية ← الأذين الأيسر

الوظيفة: تبادل الغازات في الرئتين

- يتخلص الدم من CO_2
- يكتسب O_2
- يصبح الدم أحمر فاتح

2. الدورة الدموية الكبرى (الجهازية)

المسار:

البطين الأيسر ← الشريان الأبهر ← الجسم ← الأوردة ← الأذين الأيمن

الوظيفة: تزويد خلايا الجسم بالأكسجين والغذاء

- يحمل O_2 والغذاء للخلايا
- يأخذ CO_2 والفضلات
- يصبح الدم أحمر داكن

رحلة قطرة دم كاملة

1 البداية: الأذين الأيمن

تصل قطرة الدم محملة بـ CO_2 من الجسم

2 إلى البطين الأيمن

تمر عبر الصمام ثلاثي الشرف

3 إلى الرئتين (الدورة الصغرى)

تضخ إلى الرئتين عبر الشريان الرئوي، تتخلص من CO_2 وتأخذ O_2

4 العودة إلى القلب: الأذين الأيسر

تعود محملة بالأكسجين عبر الأوردة الرئوية

5 إلى البطين الأيسر

تمر عبر الصمام التاجي

6 إلى الجسم (الدورة الكبرى)

تضخ بقوة عبر الشريان الأبهر إلى جميع خلايا الجسم، تسلم O_2 والغذاء وتأخذ CO_2

7 العودة للبداية

تعود إلى الأذين الأيمن عبر الأوردة، وتبدأ الرحلة من جديد!

الدورة الدموية مستمرة ولا تتوقف أبداً!

ملاحظة مهمة:

الشريان الأبهر: أكبر شريان في الجسم، يخرج من البطين الأيسر ويوزع الدم على جميع أجزاء الجسم.

استثناء مهم: الشريان الرئوي يحمل دم محمل بـ CO_2 (عكس باقي الشرايين)، والأوردة الرئوية تحمل دم محمل بـ O_2 (عكس باقي الأوردة).

سابعاً: أمراض شائعة في الجهاز الدوري

ارتفاع ضغط الدم

السبب: تضيق الشرايين، السمنة، التوتر

الخطورة: يزيد خطر الجلطات وأمراض القلب

الوقاية: غذاء صحي، رياضة، تقليل الملح

تصلب الشرايين

السبب: تراكم الدهون والكوليسترول على جدران الشرايين

الخطورة: انسداد الشرايين، جلطات

الوقاية: تجنب الدهون المشبعة

فقر الدم (الأنيميا)

السبب: نقص الحديد أو فيتامين B12

الأعراض: إرهاق، شحوب، دوخة

الوقاية: غذاء غني بالحديد (لحم، سبانخ)

الدوالي

السبب: ضعف صمامات الأوردة

الأعراض: تورم الأوردة في الساقين

الوقاية: تجنب الوقوف الطويل، رياضة

❤️ ثامناً: نصائح لصحة القلب والجهاز الدوري

✅ عادات صحية يجب اتباعها

1. 🏃 **ممارسة الرياضة بانتظام:** 30 دقيقة يومياً تقوّي القلب
2. 🥗 **غذاء صحي:** خضروات، فواكه، حبوب كاملة، تقليل الدهون
3. 💧 **شرب الماء:** يحافظ على سيولة الدم
4. 🚫 **تجنب التدخين:** يدمر الأوعية الدموية ويزيد خطر الجلطات
5. 😴 **النوم الكافي:** 7-8 ساعات يومياً
6. 😌 **تجنب التوتر:** يرفع ضغط الدم
7. 🩺 **فحوصات دورية:** قياس ضغط الدم والكوليسترول

! تاسعاً: تنبيهات وأخطاء شائعة

✗ خطأ 1: الاعتقاد أن جميع الشرايين تحمل دم أحمر

الشريان الرئوي يحمل دم محمل بـ CO_2 (أحمر داكن)!

✗ خطأ 2: الاعتقاد أن فصيلة O نادرة

فصيلة O هي الأكثر شيوعاً في كثير من المجتمعات! لكنها نادرة كـ O- (سالب).

✗ خطأ 3: الخلط بين الأذينين والبطينين

الأذينان: حجرتان علويتان (تستقبلان الدم).

البطينان: حجرتان سفليتان (تضخان الدم).

✗ خطأ 4: الاعتقاد أن القلب يتوقف عن الخفقان

القلب عضلة خاصة لا تتعب! يستمر في الخفقان طوال الحياة بدون توقف.

✗ خطأ 5: إهمال التبرع بالدم

التبرع بالدم آمن وينقذ حياة الآخرين! الجسم يعوض الكمية المتبرع بها خلال أسابيع.

🏁 ملخص الدرس

الدم: نسيج سائل حجمه ≈ 5 لتر، يتكون من 4 مكونات.

البلازما: 55% من الدم، سائل أصفر يحمل المواد الذائبة.

كريات الدم الحمراء: تنقل O_2 و CO_2 بفضل الهيموجلوبين.

كريات الدم البيضاء: تدافع عن الجسم ضد العدوى.

الصفائح الدموية: تسبب تجلط الدم لإيقاف النزيف.

فصائل الدم: A, B, AB, O مع نظام Rh (+/-).

المتبرع العام: O-، المستقبل العام: AB+.

القلب: 4 حجرات (أذينان + بطينان) + 4 صمامات.

الشرايين: تنقل الدم من القلب، جدرانها سميكة.

الأوردة: تعيد الدم إلى القلب، تحتوي على صمامات.

الشعيرات: تربط الشرايين بالأوردة، يتم فيها تبادل المواد.

الدورة الصغرى: القلب ← الرئتان ← القلب (تبادل الغازات).

الدورة الكبرى: القلب ← الجسم ← القلب (تغذية الخلايا).